

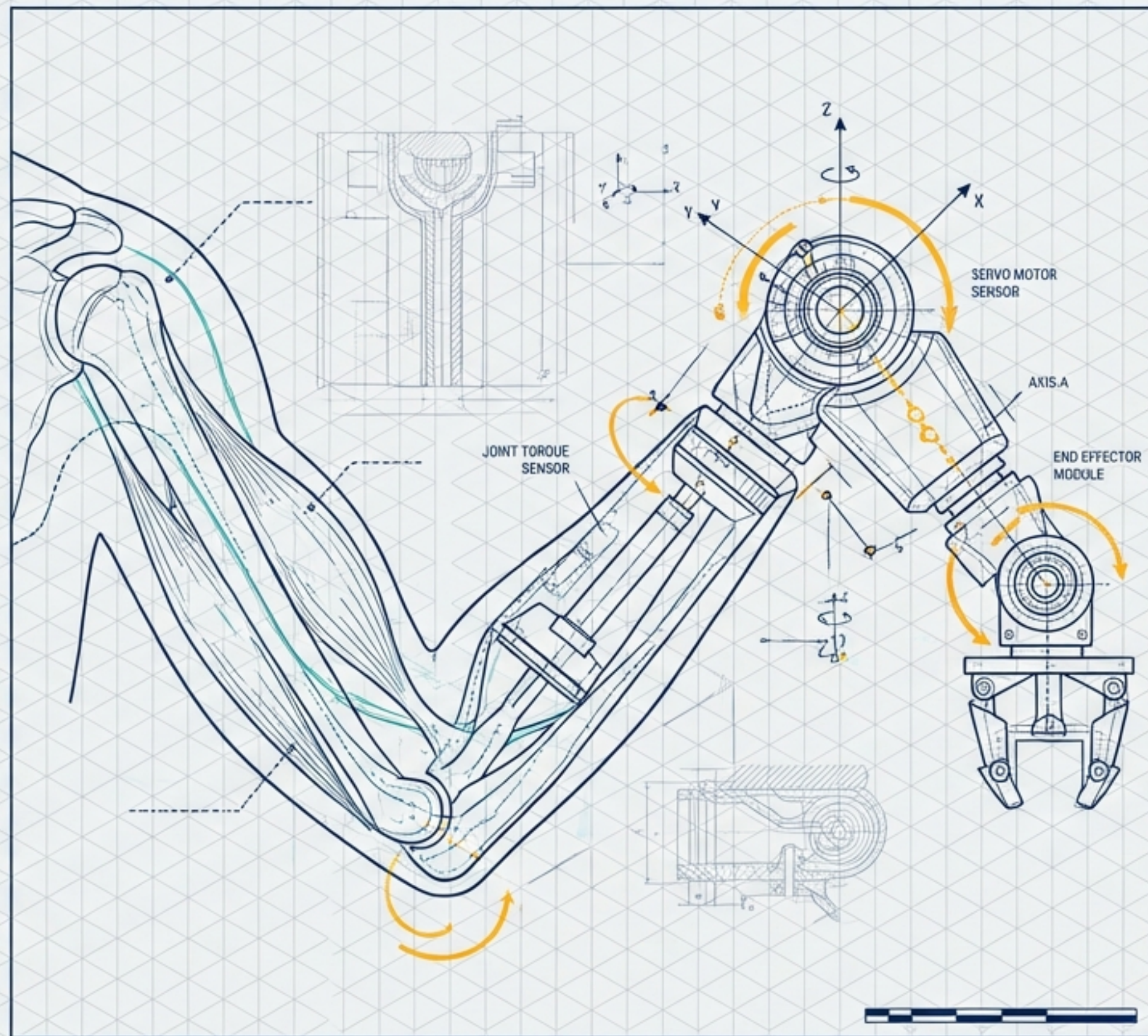
Design și Ergonomie

Cursul 6. Structura corpului uman. Baze biomecanice în ergonomie

Titular: Prof. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL

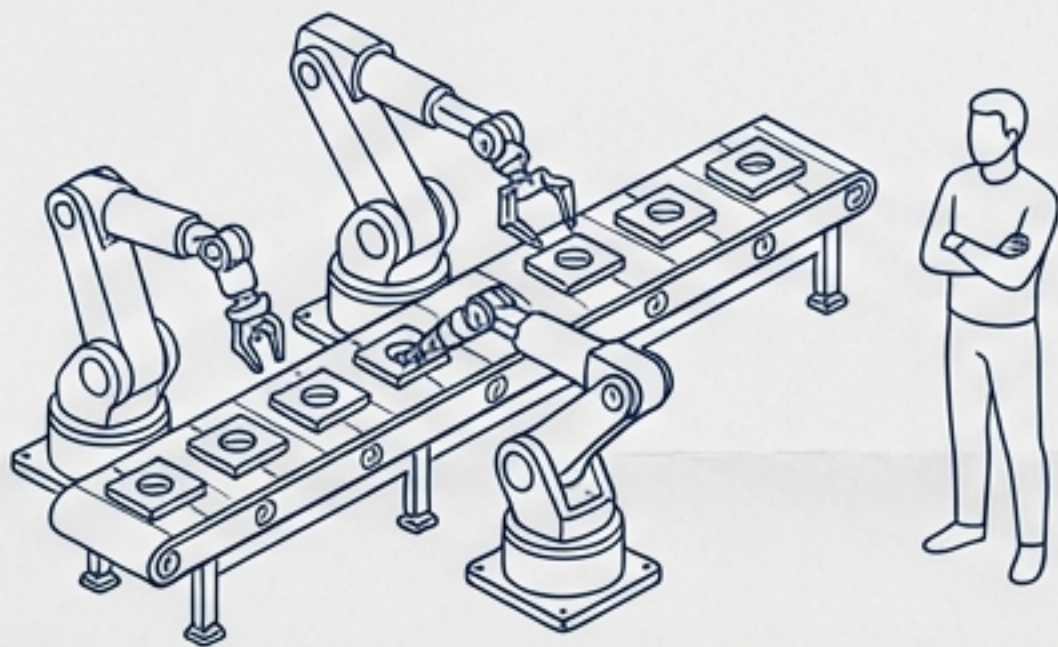
Afiere: UNSTPB – Centrul Universitar Pitești, FMT

Program: Licență Inginerie Economică Industrială (IEI),
Anul III, Semestrul II



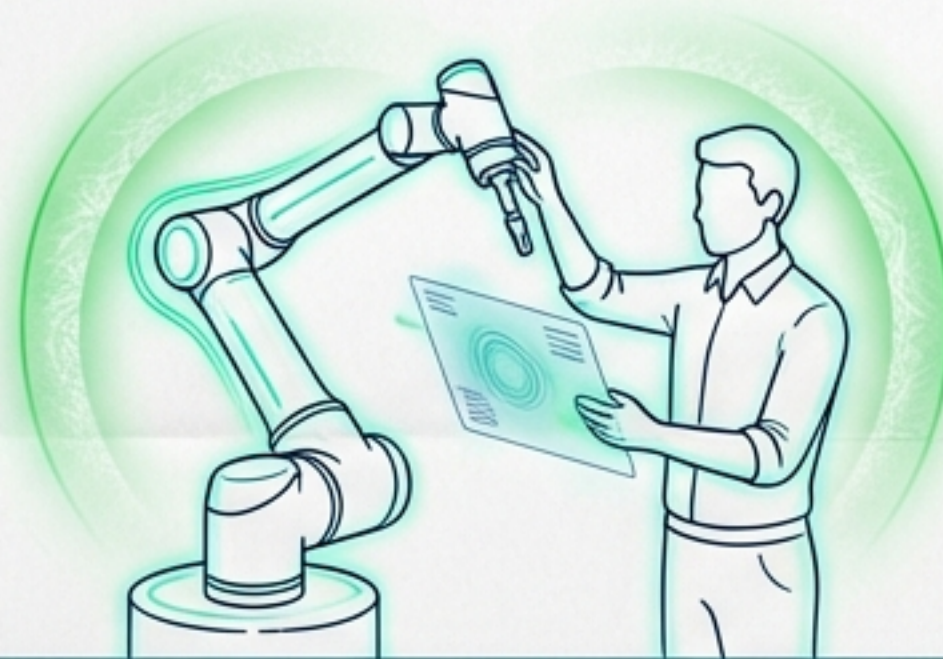
De la Mașină la Om: Paradigma Industry 5.0

Industry 4.0



- Adaptarea omului la mașină.
- Focus pe automatizare totală, viteză și eficiența echipamentelor.
- Omul este privit ca o verigă slabă.

Industry 5.0



- Adaptarea mașinii la om.
- Focus pe colaborarea om-robot (Cobots).
- Sustenabilitate socială și bunăstare fizică/cognitivă.

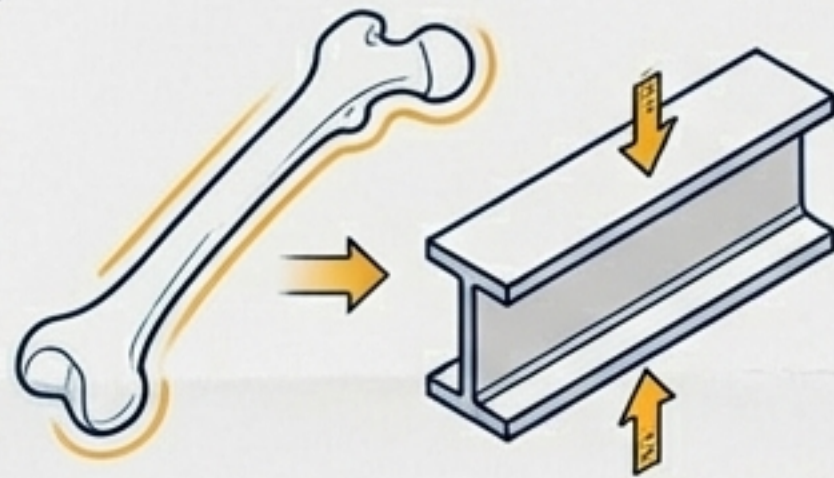


Noua misiune a inginerului IEI: Proiectarea sistemelor care maximizează **productivitatea** fără a consuma capitalul fizic al operatorului uman.



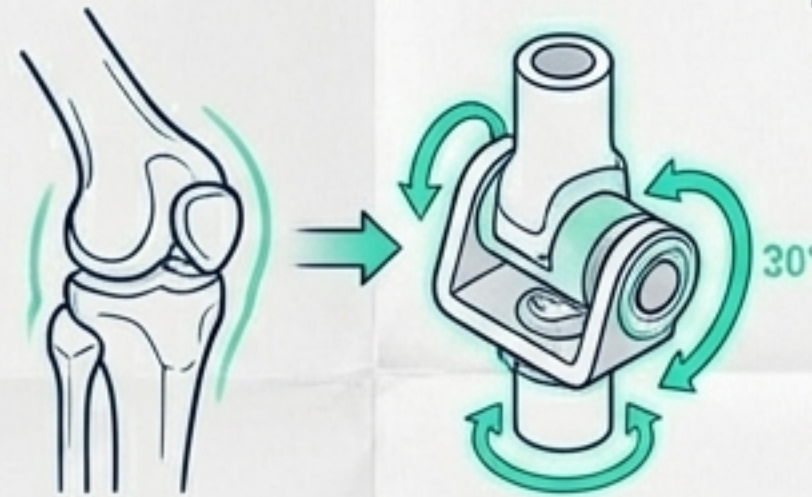
Corpul Uman: Specificații Tehnice

Tratăm anatomia umană ca pe un sistem mecanic complex pe care trebuie să îl integrăm într-un flux de producție.



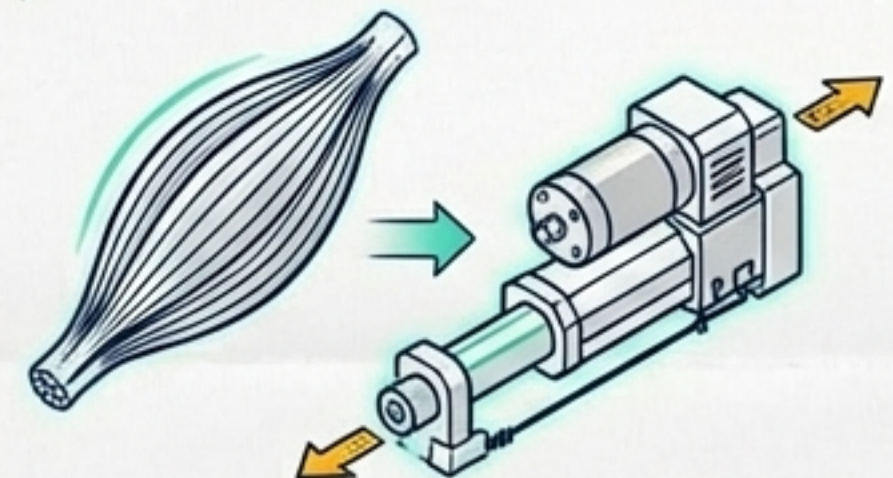
Oasele (Structura de rezistență)

Rol Mecanic: Pârghii și stâlpi de susținere. Preiau sarcinile statice și dinamice.



Articulațiile (Punctele de pivotare)

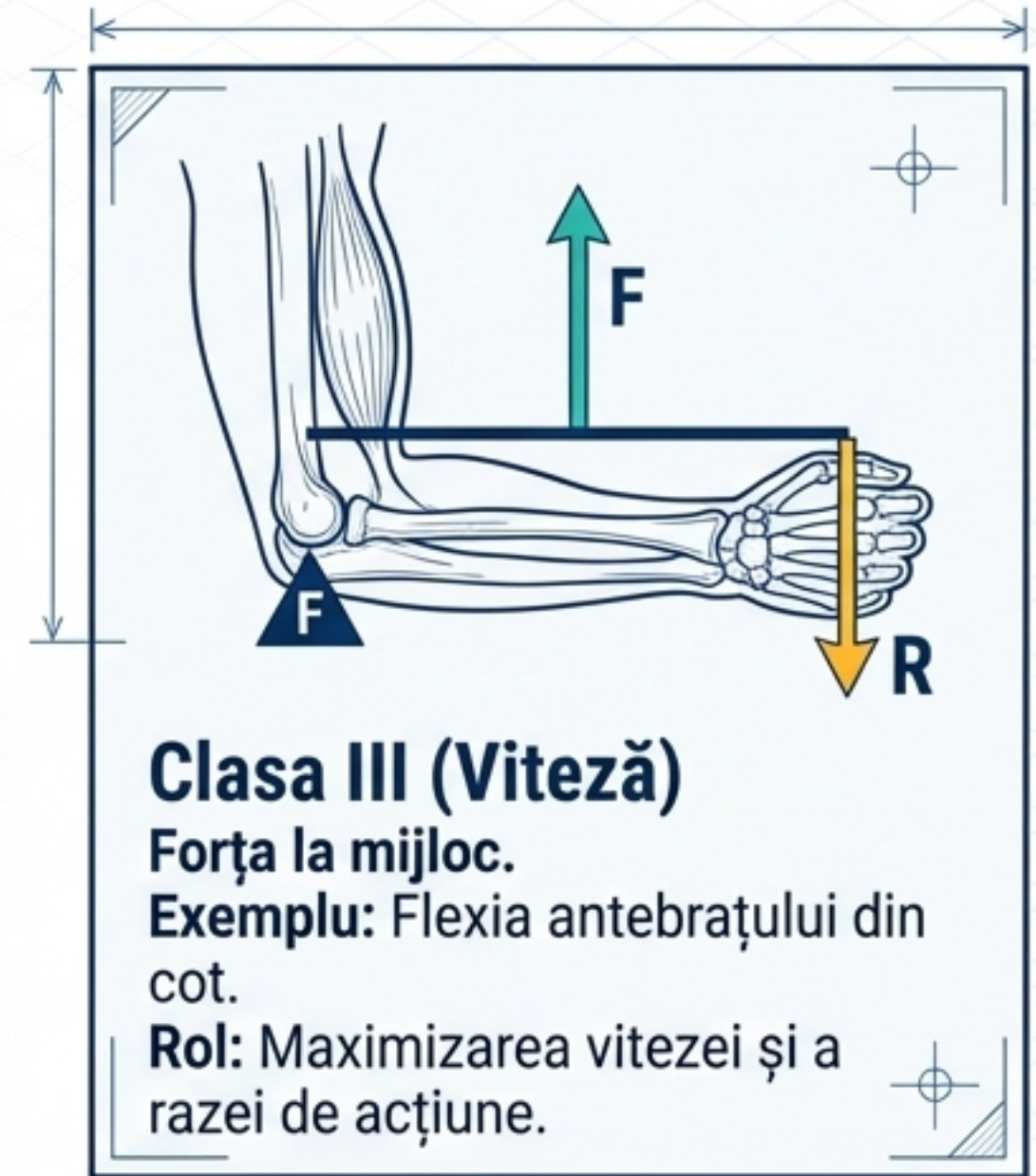
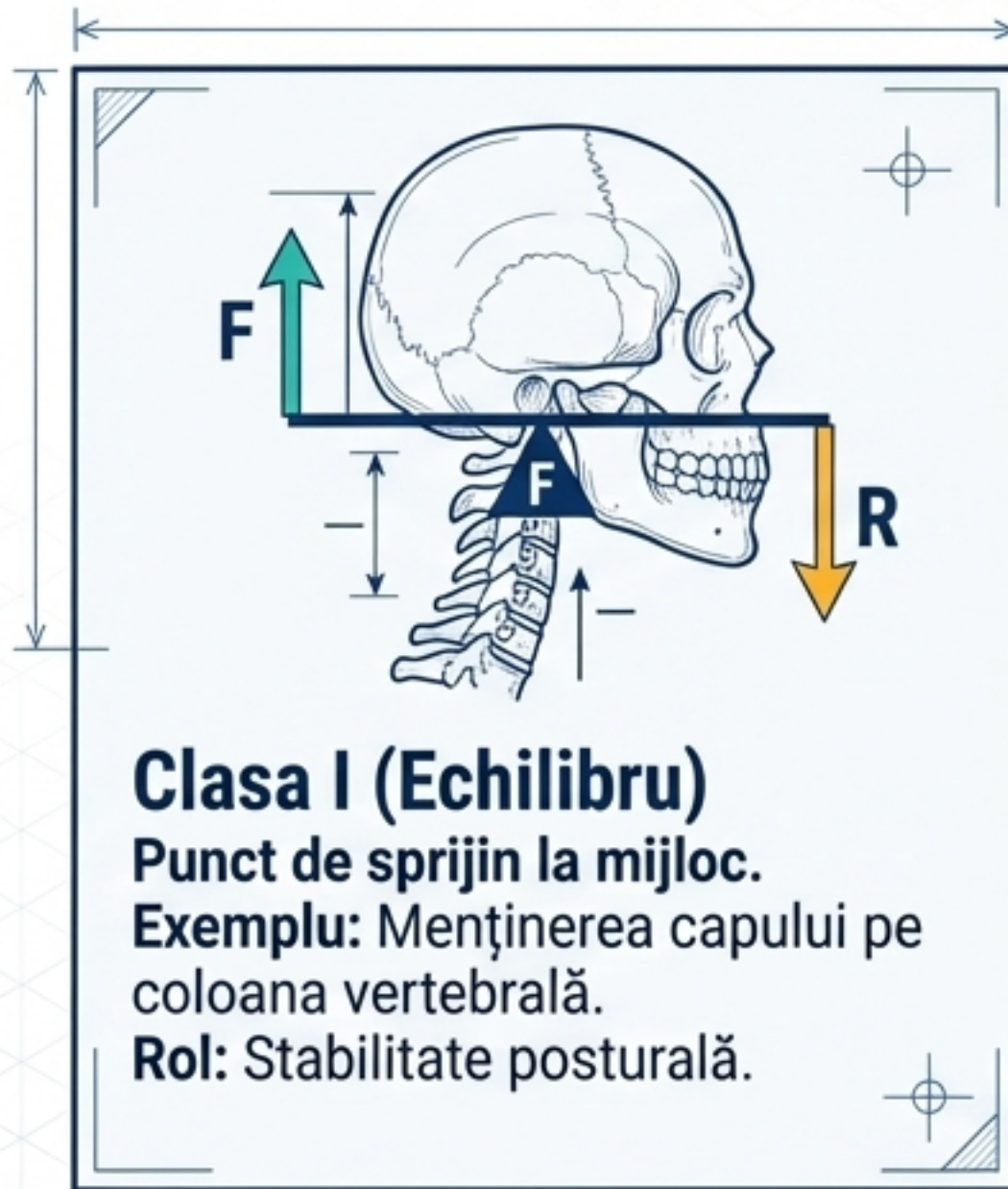
Rol Mecanic: Balamale și axe de rotație. Definesc gradul de libertate (DOF) și anvelopa de mișcare a sistemului.



Mușchii (Sistemul de acționare)

Rol Mecanic: Motoare (actuatori) care generează forță prin contracție. Consumă energie (metabolism) și sunt predispuși la supraîncălzire și uzură (oboseală fizică).

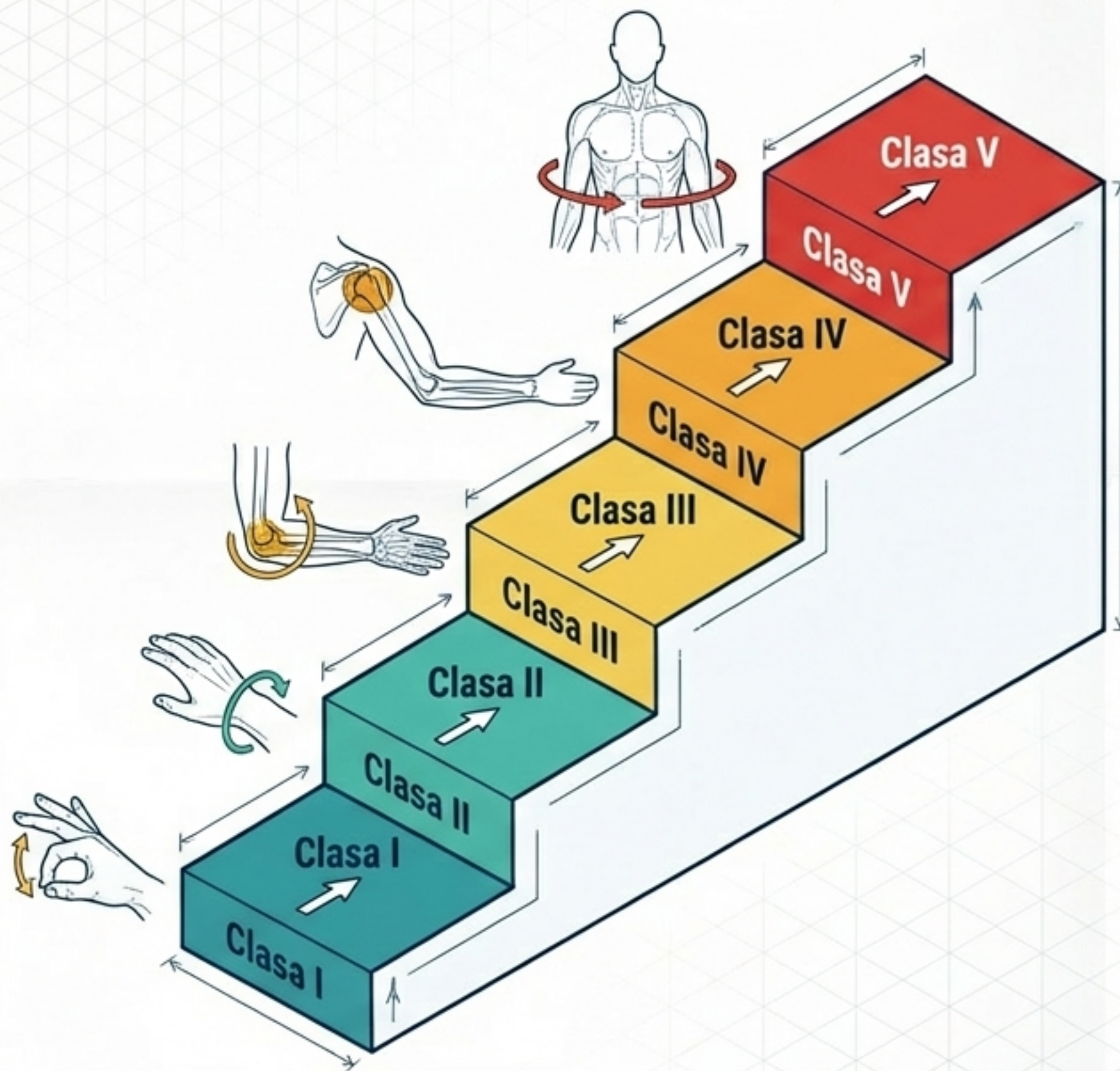
Biomecanica: Cele 3 Clase de Pârghii



Atenție Ingineri!

Majoritatea pârghiilor umane sunt de **Clasa a III-a**. Corpul este optimizat pentru viteză și flexibilitate, NU pentru ridicarea de sarcini grele. De aici rezultă vulnerabilitatea la stres mecanic.

Dinamica Mișcării și Economia de Efort



Clasa V (Trunchi): Implică întregul corp.
Efort metabolic uriaș, risc ridicat de accidentare.

Clasa IV (Braț integral): Pivotare din umăr.
Oboseală rapidă (necesită susținerea întregului braț).

Clasa III (Antebraț): Pivotare din cot.
Distribuție optimă a forței.

Clasa II (Mână/Pumn): Pivotare din încheietură.
Activități de asamblare ușoară.

Clasa I (Degete): Mișcări fine, precizie maximă,
efort minim.

Regula de Design

Proiectați stațiile de lucru astfel încât 90% din sarcini să fie rezolvate folosind doar mișcări de Clasa I, II și III.

Geometria Spațiului de Lucru



Zona 1 (Primară/Neutră)

Atinsă natural cu cotul îndoit, fără mișcarea umerilor.

Utilizare: Constantă.

Aici se plasează tastatura, scannerul, unelte principale.

Zona 2 (Secundară/Maximă)

Atinsă cu brațul complet extins, fără aplecarea trunchiului.

Utilizare: Frecventă. Aici se plasează piese de schimb, documente.

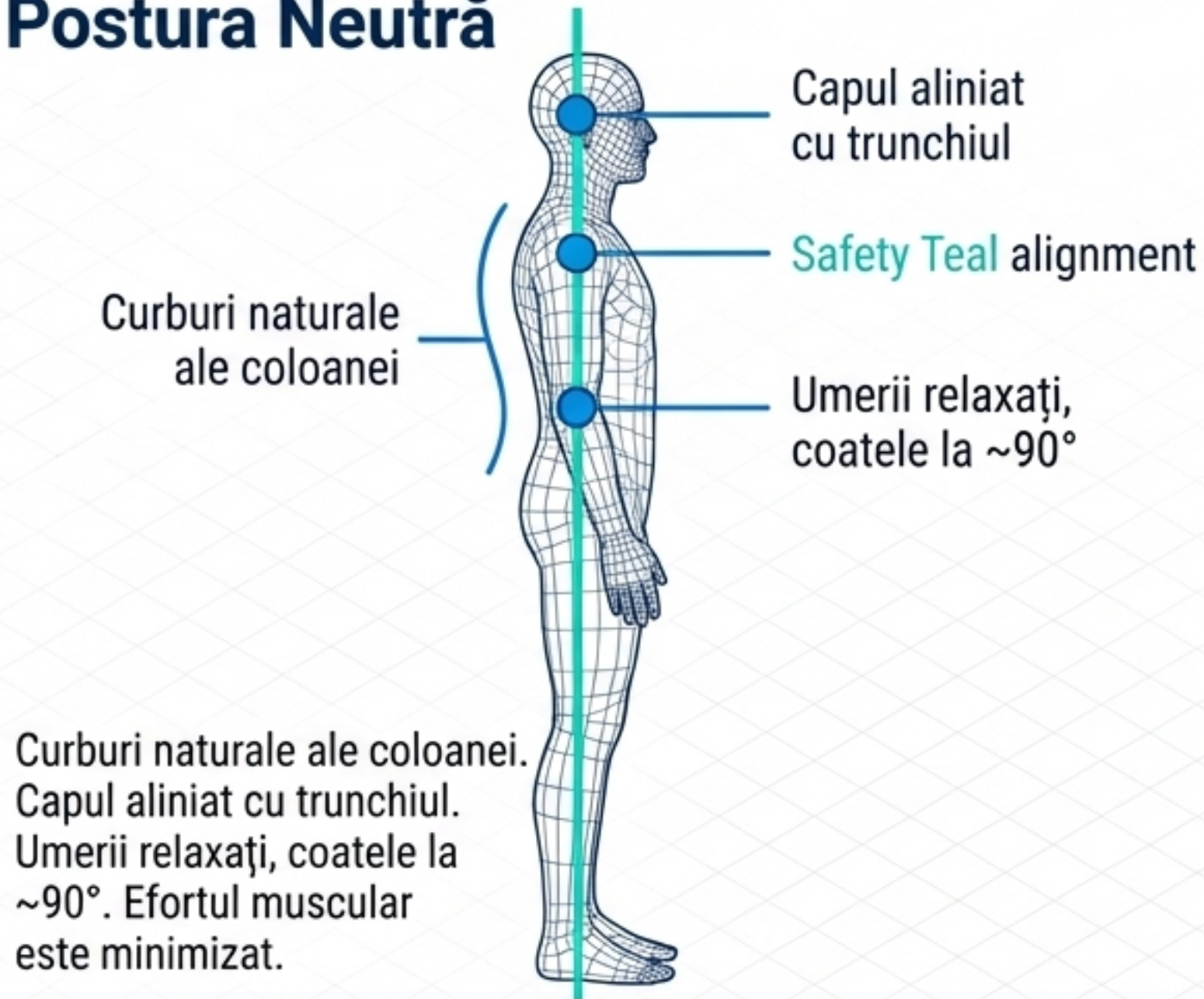
Zona 3 (Exterioară/Risc)

Necesită extensia brațului și aplecarea trunchiului.

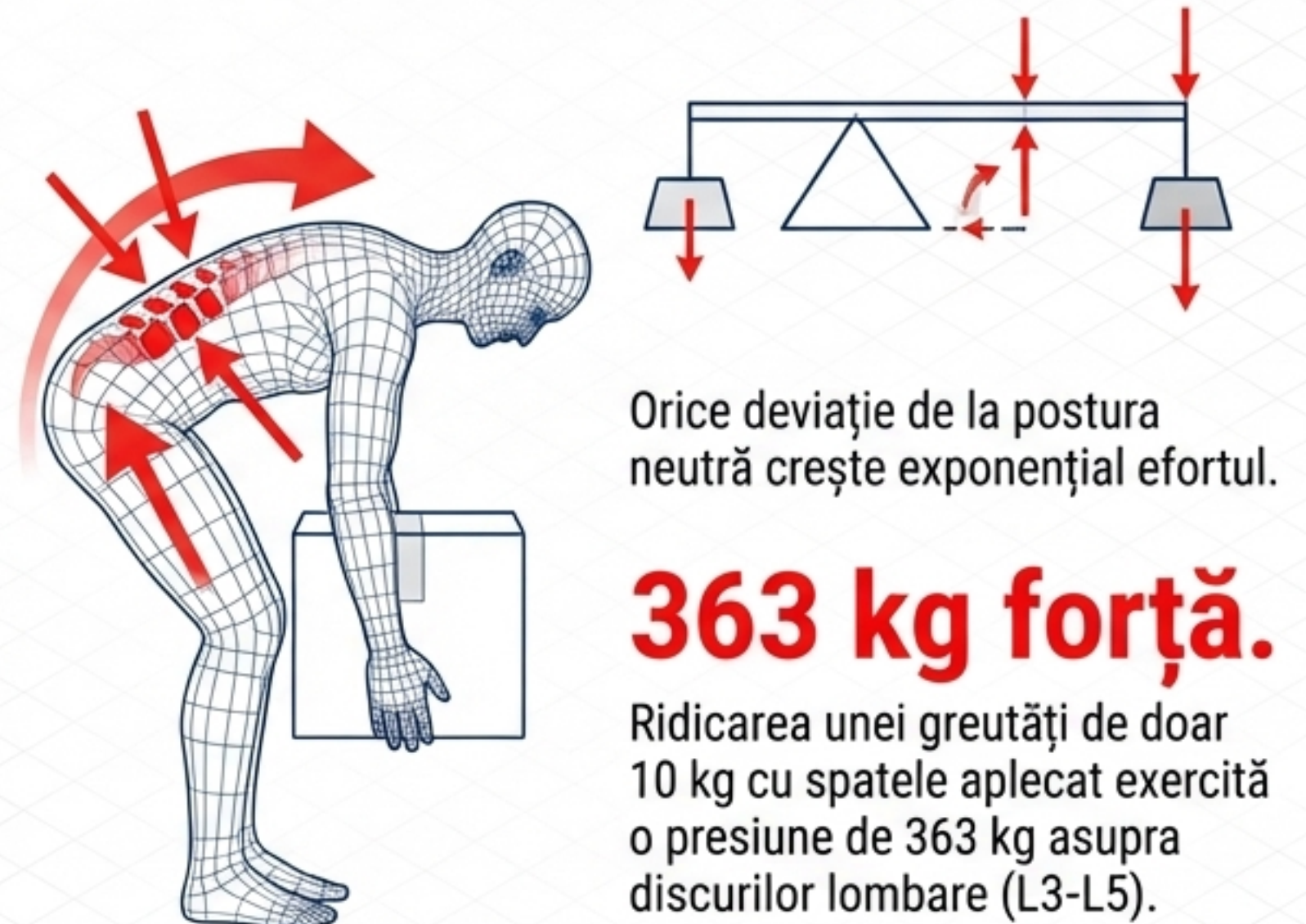
Utilizare: Rară/Ocazională. Obiecte folosite o dată pe zi.

Fizica Posturii: Neutră vs. Forțată

Postura Neutră



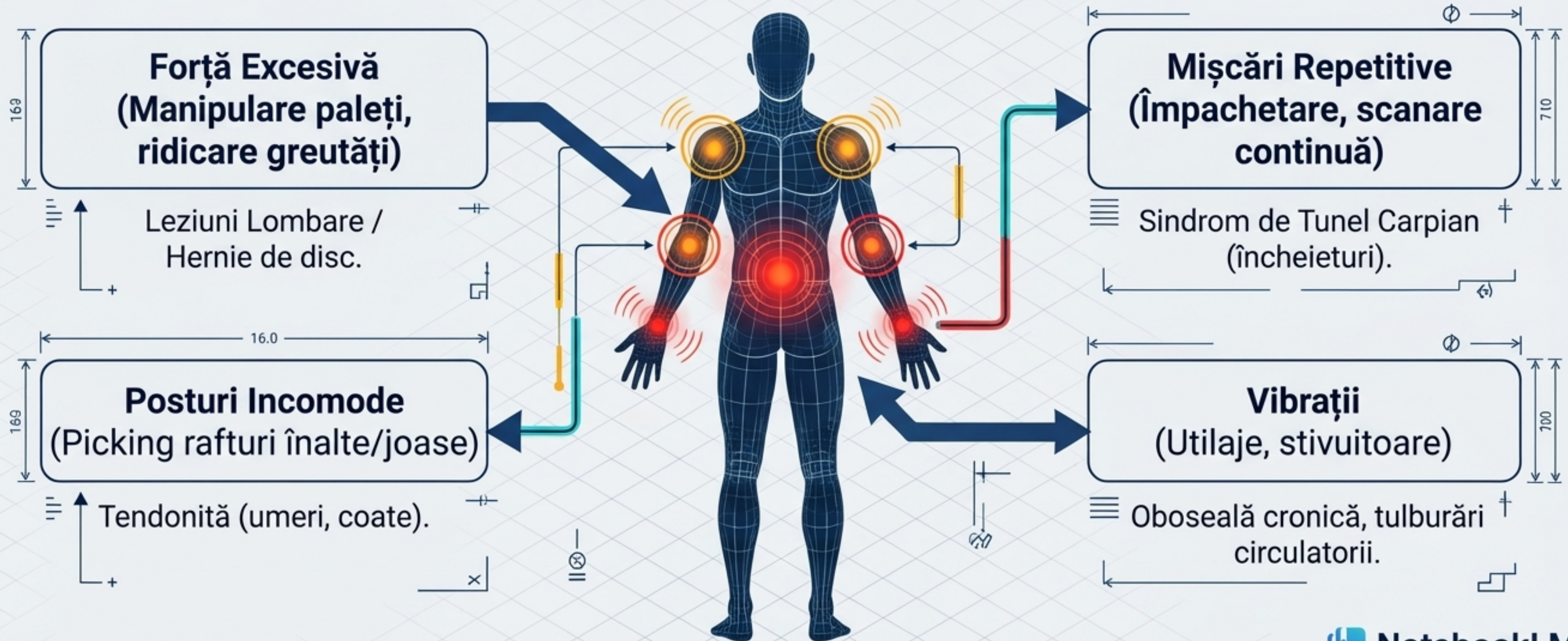
Matematica Uzurii / Postura Forțată



Ingineria ergonomică nu cere muncitorului să fie atent, ci modifică mediul pentru a face postura forțată imposibilă.

Costul Ineficienței: Afecțiunile Musculo-Scheletice (AMS)

AMS nu sunt accidente unice, ci uzură cumulativă în timp (microtraumatisme repetate - **RSI**).
Ele reprezintă 30-40% din cererile de compensație la nivel global.



Trusa de Instrumente a Inginerului: Evaluarea Obiectivă

Trecem de la evaluări subiective («pare inconfortabil») la analiză cantitativă bazată pe date.



RULA (Rapid Upper Limb Assessment)

Analiza rapidă a membrilor superioare. Ideală pentru sarcini statice sau repetitive (ex: asamblare, utilizare PC).



REBA (Rapid Entire Body Assessment)

Evaluarea posturală a întregului corp. Potrivită pentru sarcini dinamice (ex: logistică, construcții).



NIOSH Lifting Equation

Standardul global pentru analiza sarcinilor de ridicare. Calculează greutatea maximă recomandată pentru o anumită sarcină.



OWAS (Ovako Working Posture Analysis)

Analiza frecvenței și duratei posturilor de-a lungul unui întreg schimb de lucru.

Deep Dive: Metoda RULA și Integrarea CAD

Fluxul de Lucru RULA

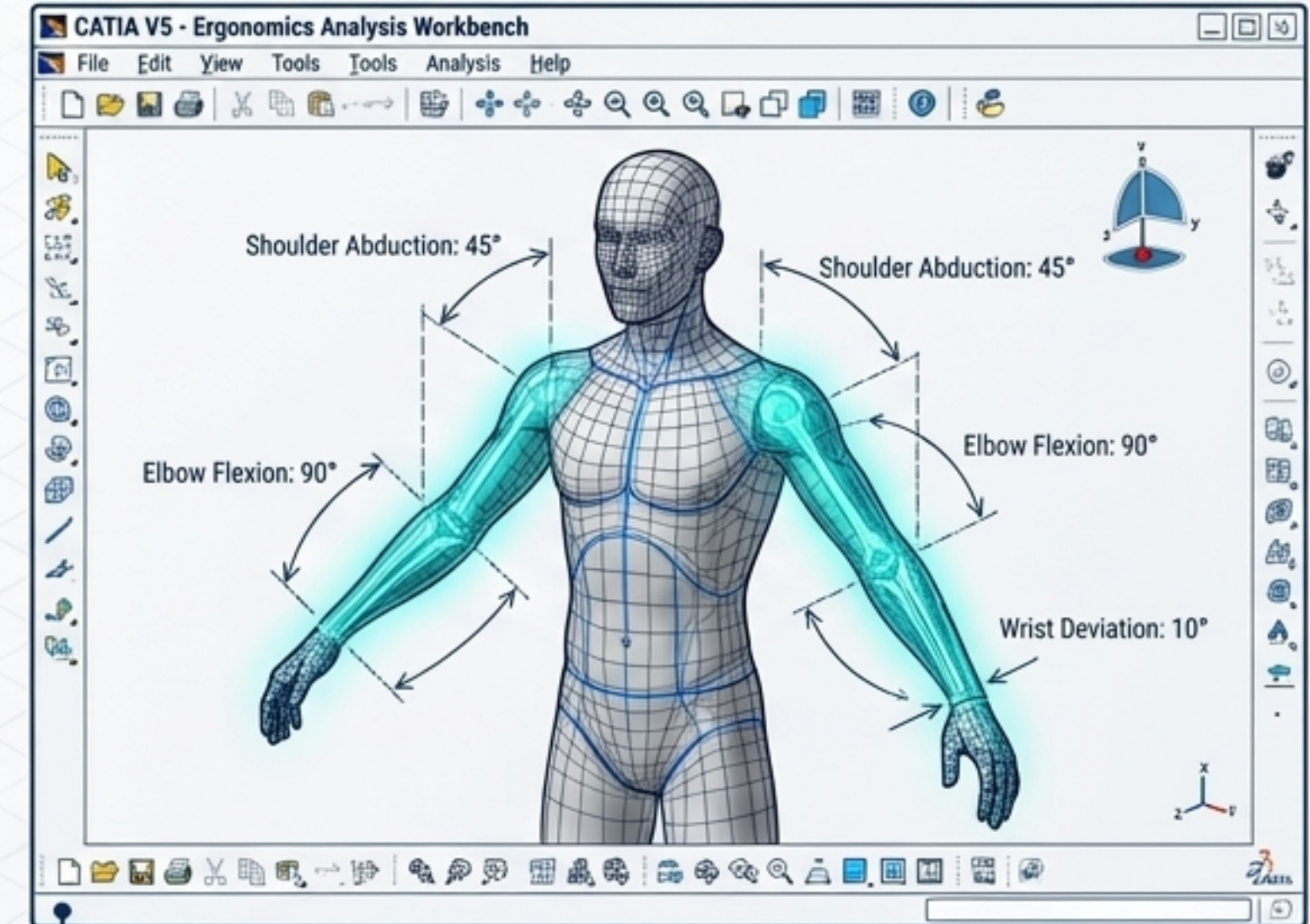
Observația: Punctare unghiuri pentru brațe, antebrațe, încheieturi, gât și trunchi.

Multiplicatori: Adăugarea scorurilor pentru utilizarea mușchilor (static/repetitiv) și forța aplicată (greutatea sarcinii).

Scor Final (1-7): Calcul algoritmic.



Integrarea CAD



Metoda RULA este complet integrată în softuri precum CATIA V5, permițând analiza manechinelor digitale înainte de a construi stația fizică.

Tehnologii Moderne: Ergonomia Digitală

AR/VR & Gemeni Digitali



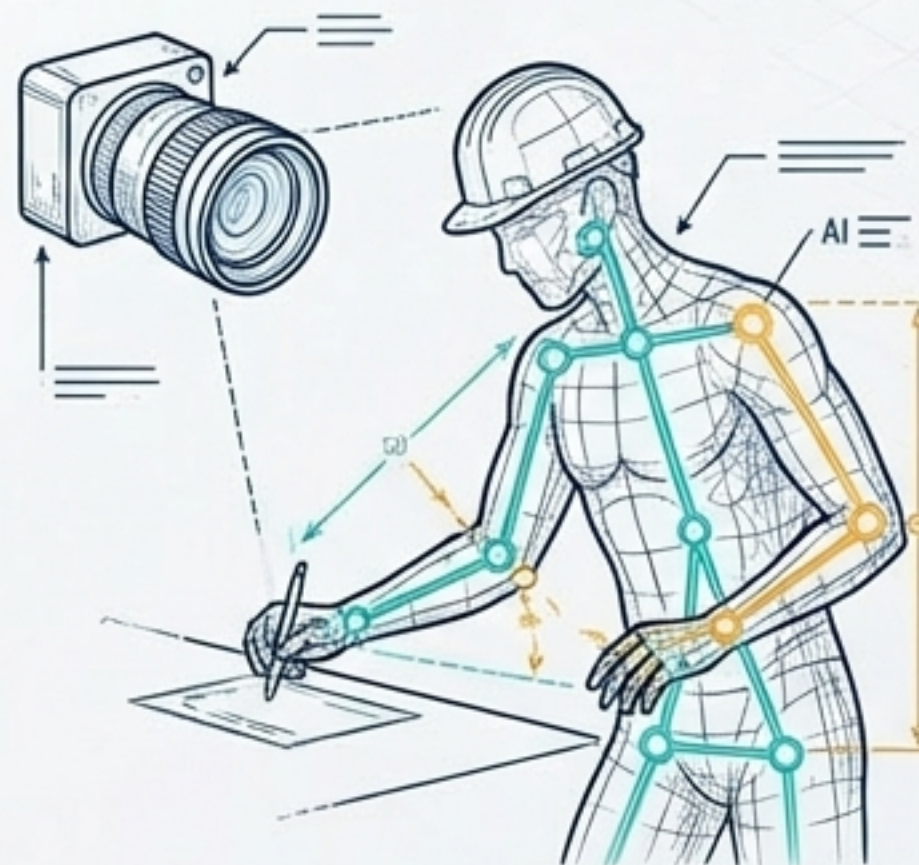
Proiectarea stațiilor de lucru în Realitatea Virtuală. Inginerii pot testa ergonomia unui flux de producție prin imersiune completă, eliminând erorile de design înainte de investiția în echipamente fizice.

Senzori Wearable (IoT)



Echipamente inteligente care monitorizează unghiurile articulațiilor și forța musculară în timp real, avertizând operatorul prin feedback haptic când depășește unghiurile sigure.

Computer Vision (AI)



Algoritmi de inteligență artificială care analizează feed-ul video de pe linia de asamblare și calculează automat scorurile RULA/REBA fără intervenție umană.

Studiu de Caz: Soluție Ergonomică în Logistică

ÎNAINTE - Situația Inițială



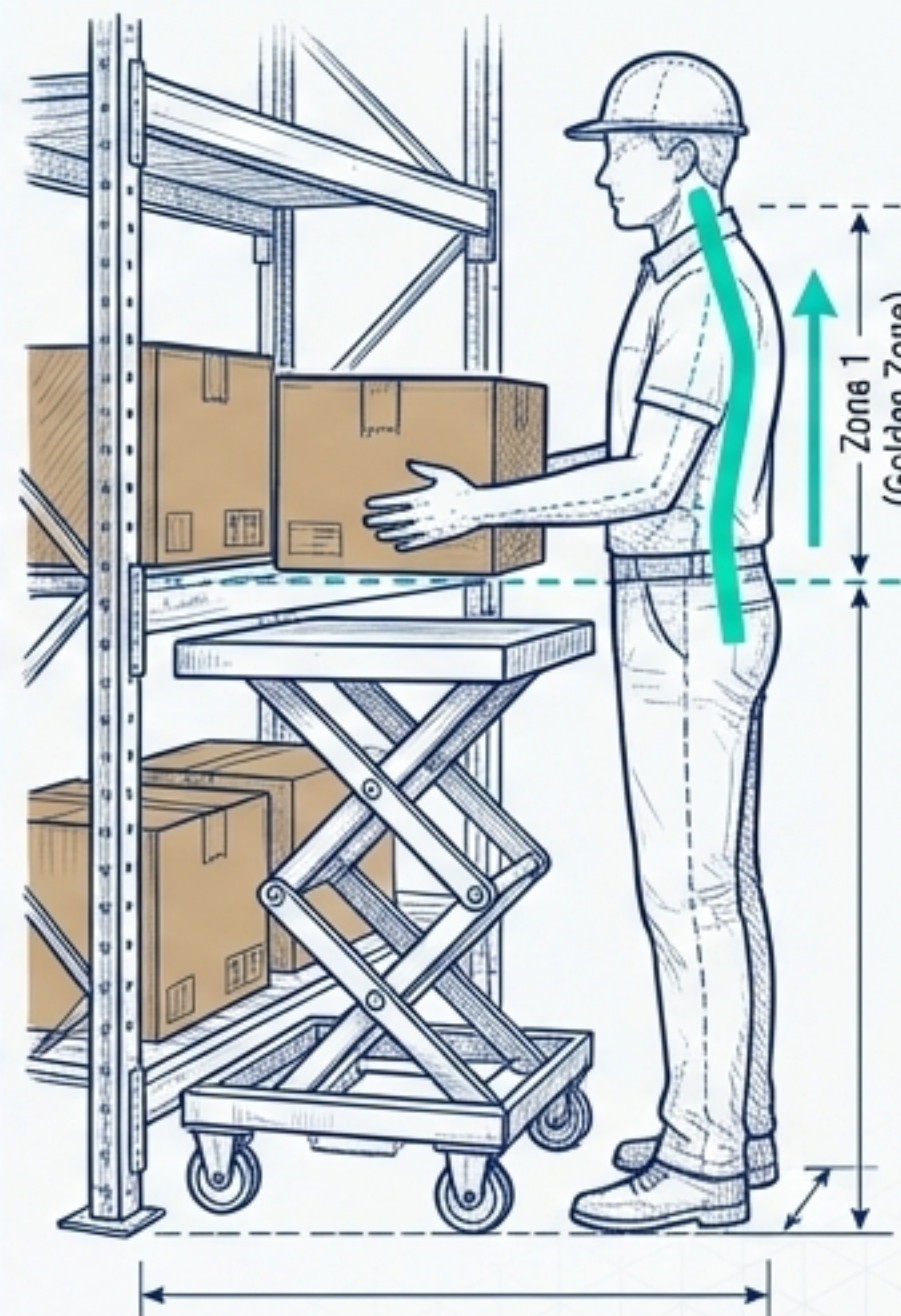
Acțiune: Operatorul preia cutii de 5 kg de pe cel mai jos nivel al raftului (6 ori/minut).

Probleme: Flexie severă a trunchiului ($>60^\circ$). Răsucire a gâtului.

Evaluare:

Scor RULA: 6
(Reproiectare necesară)

DUPĂ - Intervenția Inginerului



Soluție: Reorganizarea rafturilor. Cutiile grele mutate la nivelul taliei (Zona 1). Introducerea unui cărucior cu platformă ridicătoare.

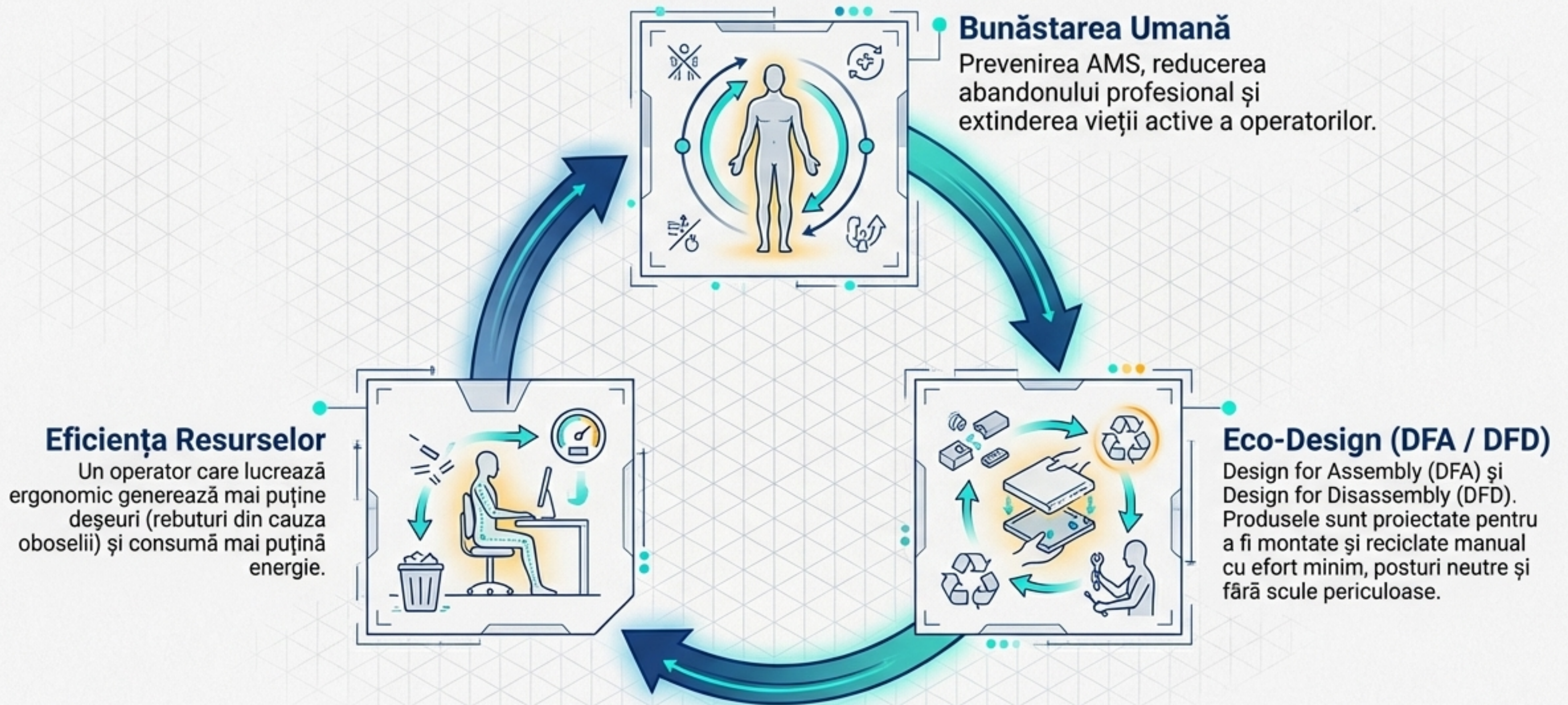
Rezultat: Trunchi drept, mișcări doar din coate/brațe.

Evaluare:

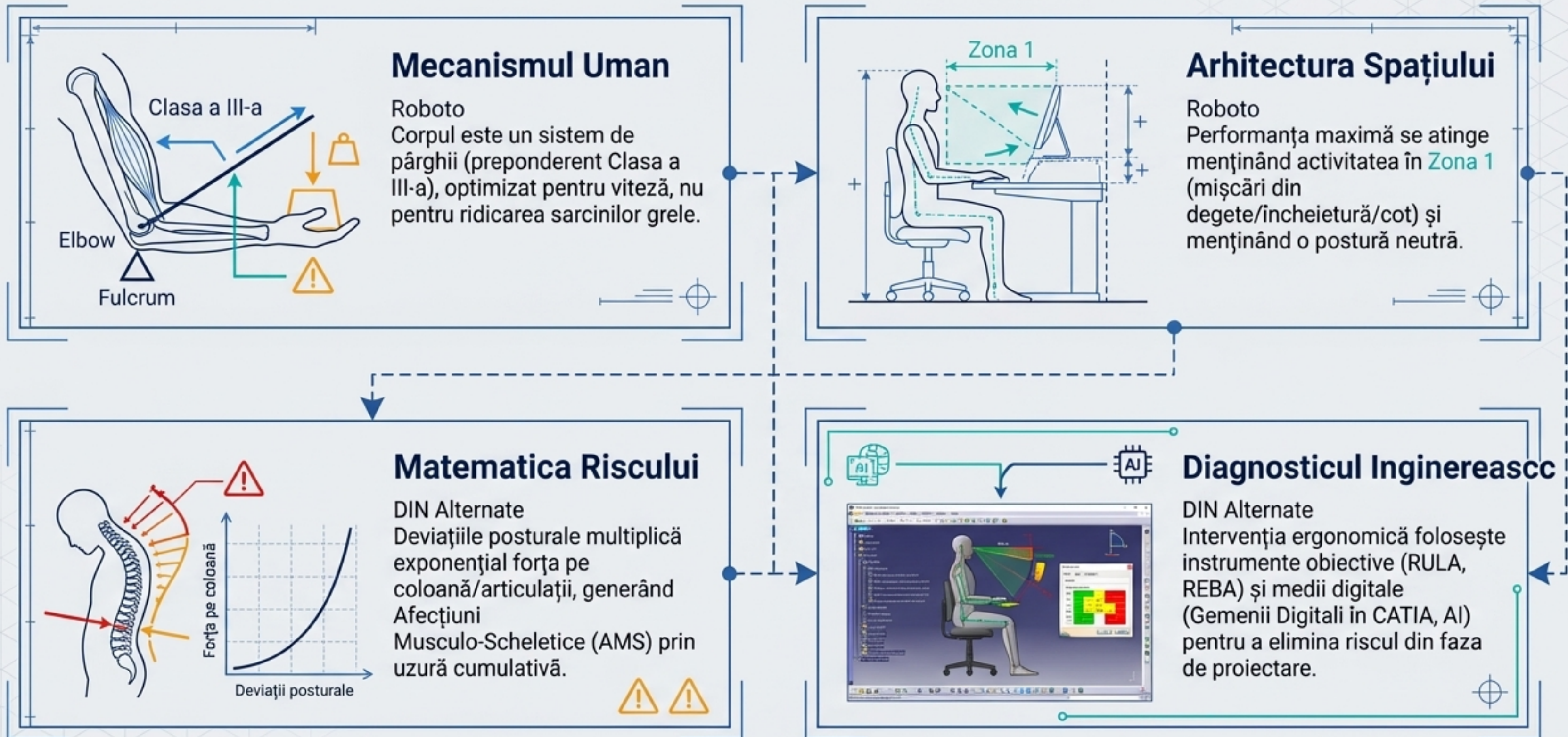
Scor RULA: 2
(Risc acceptabil)

Ergonomie, Eco-Design și Sustenabilitate

O industrie nu poate fi cu adevărat sustenabilă dacă protejează mediul, dar își epuizează forța de muncă. Ergonomia este Sustenabilitatea Socială.



Sinteza Cursului 6: Recapitulare



Mini-Quiz & Reflecție (Test de autoevaluare)

Q1: Ce forță se exercită pe coloana lombară (L3) la ridicarea greșită a unei sarcini de doar 10 kg?

- A) 10 kg
- B) 59 kg
- C) **363 kg** ✓

Q2: Care este metoda de screening ideală pentru a analiza o postură statică, de asamblare manuală, a membrilor superioare?

- A) **Metoda RULA** ✓
- B) Ecuația NIOSH
- C) Metoda OWAS

Q3: Din ce categorie de mișcări fac parte activitățile ideale, care necesită efort minim și precizie maximă?

- A) **Clasele I, II și III (Degete, Mână, Antebraț)** ✓
- B) Clasa V (Trunchi)

Întrebare de reflecție pentru Laborator:

Cum ați utiliza funcția de analiză RULA asupra unui Digital Twin (manechin virtual) în CATIA V5 pentru a preveni Apariția AMS la operatorii de pe o viitoare linie de asamblare auto, înainte ca fabrica să fie construită?